

Idea: Una plataforma tipo brainly con la función de gestionar Tutorías, tanto para estudiantes que quieran ser tutores como para estudiantes que las requieran
Esto se realizará con la ayuda de la universidad y los estudiantes
Se implementará en base a las notas y horarios de los estudiantes:

Ej: a un estudiante con notas bajas en x materia, se le ofrecerá la recomendación de un tutor de la asignatura en un horario específico

Se planea agregar una versión tanto gratuita como paga

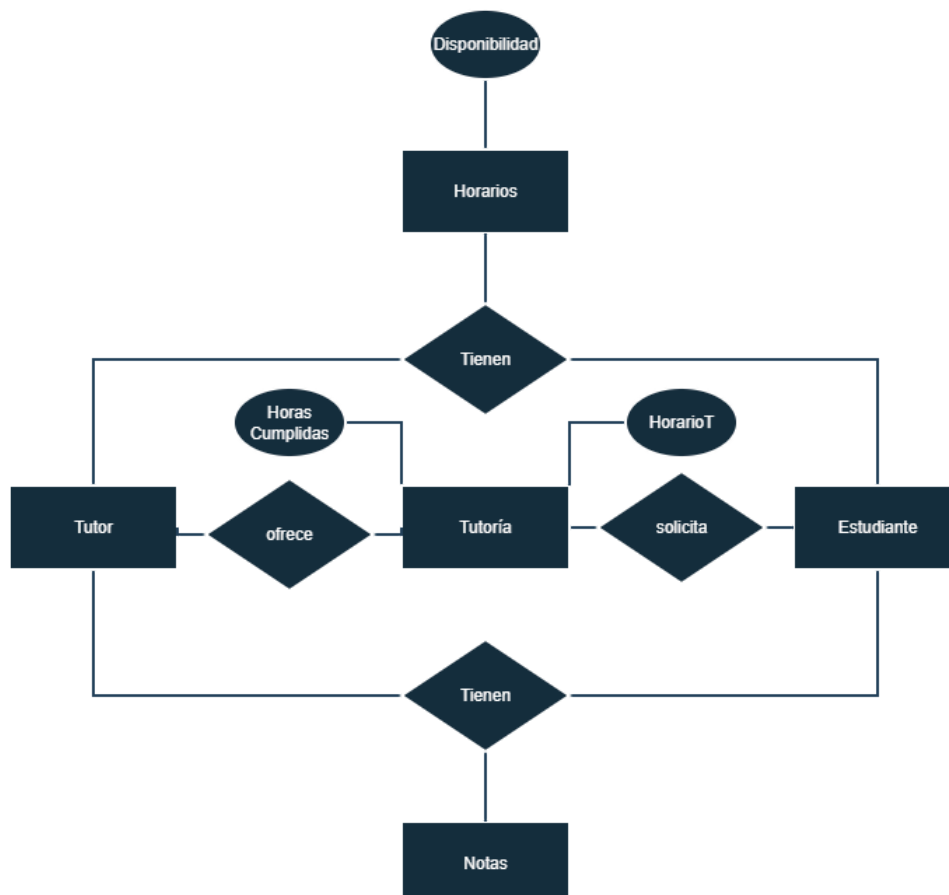
Un ejemplo de la implementación de ambos sistemas sería mediante tutorías tipo streaming o pregrabadas para las gratis y tutorías en vivo con chat para los de suscripción paga

Otra forma de aplicarlo sería mediante horas (como las horas de correspondencia), dependiendo de las horas en las que se haya servido como tutor así como las horas en las que haya recibido tutorías, podrán ejercer una u otra, aunque en este sistema hay que considerar también la disponibilidad de tiempo entre otros factores, como el semestre y las materias cursadas

los tutores deben cumplir ciertos requisitos para dar tutorías y así mismo serán evaluados según su desempeño académico en la materia en la cual desean dar tutorías

Resumen: un tutor ofrece tutorías a estudiantes en horarios específicos según el desempeño de ambos estudiantes en cierta asignatura, los horarios serán asignados en base a su horario a menos de que requieran realizar cambios por cuestiones personales

Diagrama Entidad-Relación básico:



Ideas logo:



IA:

cual sería el objetivo principal y cuales serían los generales?

Información General del Proyecto

- **Nombre:** Sistema Colaborativo de Alerta Temprana y Tutorías (*P2P-Shield*).
- **Problemática:** Deserción estudiantil y bajo rendimiento académico por falta de apoyo oportuno.
- **Solución:** Una base de datos activa que vincula a estudiantes en riesgo con tutores (pares académicos) de excelencia en tiempo real.
- **Innovación:** Uso de un modelo relacional donde el estudiante puede alternar roles entre tutor y tutorado según su desempeño histórico.

Objetivos

- **Principal:** Desarrollar un sistema de alerta temprana que identifique el riesgo de deserción y automatice la asignación de tutorías entre pares para mitigar el fracaso académico.
- **Generales:**
 - Diseñar una base de datos normalizada que soporte la coexistencia de roles mediante herencia de tablas.
 - Implementar un motor de recomendación inteligente usando consultas SQL analíticas y conectores en Python.
 - Desarrollar interfaces para la visualización del estado académico y la gestión autónoma de tutorías.

- Proveer analítica institucional con funciones de agregación para medir el impacto en la retención estudiantil.
- Validar la idoneidad de los tutores mediante restricciones lógicas basadas en su historial de calificaciones.

Puntos Clave a Resolver

- **Estructura Relacional:** Implementar herencia por tabla de clase para diferenciar a los **Estudiantes** de los **Tutores_Perfil**.
- **Control de Calidad:** Restringir la postulación de tutores a aquellos con notas sobresalientes (ej. > 4.2).
- **Motor de Matchmaking:** Programar el enlace automático entre el alumno con nota < 3.0 y los tutores disponibles en esa materia específica.
- **Manejo de Transacciones:** Controlar cupos máximos y concurrencia en la inscripción a sesiones de tutoría.
- **Visualización de Datos:** Crear dashboards con semáforos de riesgo para los alumnos y métricas de impacto para los administradores.

02/06/2026

Debe poseer excepciones